

室内温度校正：排版练习

研究助理

1 方法

令 y_i 为真实值， $\hat{y}_i$ 为预测值，样本数 $n = 6$ 。采用式 (1) 的均方根误差，单位与温度相同。

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}. \quad (1)$$

$$e_i = \hat{y}_i - y_i, \quad (2)$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2. \quad (3)$$

平均绝对误差为 $\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|$ ，它与 RMSE 一般不同；本组样本中两者恰好相等。用分段函数标记是否超过容差：

$$q_i = \begin{cases} 1, & |e_i| \leq 0.5, \\ 0, & |e_i| > 0.5. \end{cases}$$

两个误差样本组成列向量 $\mathbf{e} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$ 。

2 结果

表 1 给出误差汇总。所有数据为教学合成数据。

表 1: 温度误差汇总（教学合成数据）。

方法	误差 (°C)	
	RMSE	MAE
Baseline	1.000	1.000
Calibrated	0.500	0.500